Why a Qubit Lives on the Bloch Sphere

2025113574 권나현

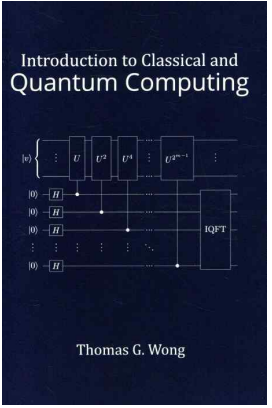
2026.04.08

System Software Lab.

목차

1. 복소수와 복소평면
2. 왜 큐비트는 블로흐 구에 표현되는가?
3. 블로흐 구면
4. 큐비트의 블로흐 구 매핑 – 특수한 경우
5. 큐비트의 블로흐 구 매핑– 일반적인 경우
6. 블로흐 구 매핑의 의의

최근 공부할 때 사용하는 교재



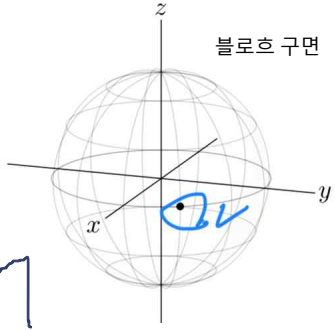
운이 좋게 공식 무료 pdf 교재를 발견하였다.

고전 컴퓨팅의 기초에서 시작하여
큐비트와 양자 알고리즘으로 확장되는 컴퓨터 과학의 핵심 원리를
수학적 기초와 함께 다루고 있다.

이 책의 블로흐 구와 관련된 챕터를 읽고 학습하여
이번 세미나 준비에 활용하였다.

오늘 주제의 목적

블로흐 구면



큐비트

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + e^{i\pi/6}|1\rangle\right)$$

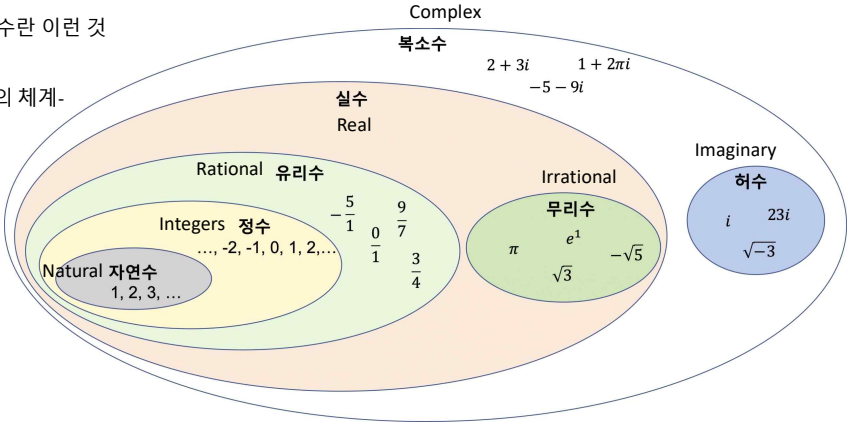
왜?

어떻게?

1. 복소수와 복소평면

복소수란 이런 것

-수의 체계-



z = x + iy 복소수 z는 실수부(Re) x와 허수부(Im) y의 i배를 더한 수이다.

1. 복소수와 복소평면

-복소수 기본 계산-

허수단위 i: 제곱하여 -1이 되는 수 $i^2 = -1$, $i = \sqrt{-1}$

허수의 4주기 성질:

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$\vdots$$

1. 복소수와 복소평면

-복소수 기본 계산-

사칙연산

덧셈/뺄셈: 성분별 계산
곱셈: 허수의 성질 고려하여 계산
나눗셈: 분모를 실수로 만들기 위해 켤레 곱하여 계산

$$(x+iy)+(a+ib)=(x+a)+i(y+b)$$

$$(x+iy)(a+ib)=xa+xib+iya+i^2yb$$

$$=(xa-yb)+i(xb+ya)$$

$$\frac{x+iy}{a+ib}=\frac{(x+iy)(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)}=\frac{(x+iy)(a-ib)}{a-b}$$

켤레복소수

$$z=x+iy$$

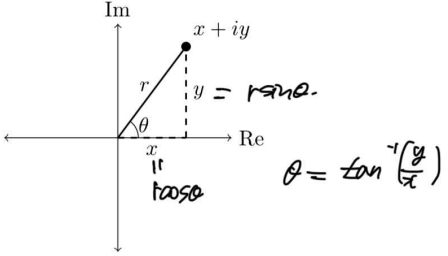
$$z^*=x-iy$$

켤레곱

$$zz^*=x^2+y^2$$ (항상 실수)

1. 복소수와 복소평면

복소평면: 복소수를 기하학적으로 표현하기 위해 만들어진 좌표평면
복소수의 실수부(x)는 실수축에, 허수부(y)는 허수축에 대응된 직교좌표로 볼 수 있다.



x축: 실수축, y축: 허수축

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right).$$ 위상

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta.$$

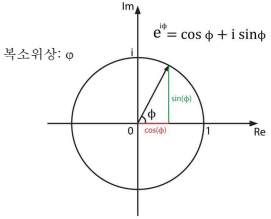
1. 복소수와 복소평면

–오일러 공식–

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.$$

복소수 지수함수와 삼각함수 사이의 관계를 나타내는 공식으로
테일러 급수 전개를 통해 증명되며 복소평면에서의 회전 및 회전 변환을 설명한다.

오일러 공식을 사용하면 복소수의 극형식을 정의할 수 있다.



φ 가 증가함에 따라 평면에서 회전

–복소수의 극형식(Polar Form)–

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \underbrace{r\cos\theta}_{x} + i\underbrace{r\sin\theta}_{y}.$$

$$x^2 + y^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2\underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{1} = r^2.$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

복소수의 r = 양자상태의 norm 개념

1. 복소수와 복소평면

– 예제 풀이: 직교좌표계의 복소수를 극형식으로 변환하기 –

1)

Exercise 2.4. Consider the complex number $z = 1 + 2i$.

(a) Find $\Re(z)$. 1

(b) Find $\Im(z)$. 2

(c) Plot z as a point in the complex plane.

(d) Write z in polar form $re^{i\theta}$. $r = \sqrt{5},\ \theta = \tan^{-1}(2)$

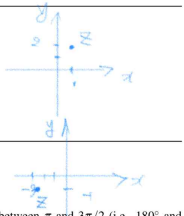
(e) Find z^*. $1-2i$

(f) Find $|z|$. $\sqrt{5}$

(g) Find $|z|^2$. 5

$z = \sqrt{5}\, e^{\arctan(2)i}$

복소평면



2)

Exercise 2.5. Consider the complex number $z = -3 - i$.

(a) Find $\Re(z)$. -3

(b) Find $\Im(z)$. -1

(c) Plot z as a point in the complex plane.

(d) Write z in polar form $re^{i\theta}$. Hint: The angle should be between π and $3\pi/2$ (i.e., 180° and 270°).

(e) Find z^*. $-3+i$

(f) Find $|z|$. $\sqrt{10}$

(g) Find $|z|^2$. 10

$r = \sqrt{10},\ \theta = \pi + \tan^{-1}(1/3)$

$z = \sqrt{10}\, e^{\arctan(3)i}$

3)

ex) $z = -1 + i \cdot 1 = re^{i\theta}$

실수(x축) 허수(y축)

$r = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{(-1)^2+1^2} = \sqrt{2}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{-1}\right) = \tan^{-1}(-1)$

$\tan\theta = -1$

제1, 4사분면 중 제2사분면의 실수(x축)가 음수이므로 3사분면.

$\therefore z = \sqrt{2}\, e^{\frac{3\pi}{4}i}$

4)

ex) $z = 1 - i = re^{i\theta}$

실수(x축) = 1 허수(y축) = -1

$r = \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-1}{1}\right) = \tan^{-1}(-1)$

$\tan\theta = -1$

$2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$

$\therefore z = \sqrt{2}\, e^{\frac{7\pi}{4}i}$

2. 왜 큐비트는 블로흐 구에 표현되는가?

큐비트의 일반적인 상태 = 복소수 2차원 벡터

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 자유도: 4

(자유도: 현상을 결정하는 특정 대상이 가지는 변수의 총 개수)

복소수 (a + ib) 복소수 (c + id)

정규화(Normalization , 양자 상태 벡터의 크기를 1로 맞춤) -> 자유도: 3

정규화 조건: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

전체 위상(global phase)은 의미 없음 -> 제거(두 위상의 차이만 남김) -> 자유도: 2

세타(극각)와 파이(방위각)라는 2개의 자유도를 통해 스핀의 확률적 방향을 시각화

자유도 2개인 상태공간: 구(2차원 곡면)

Q: 전체 위상?

2. 왜 큐비트는 블로흐 구에 표현되는가?

–전체 위상(Global phases)과 상대적 위상(Relative phases)–

2.4.1 Global and Relative Phases

상대적인

전체 위상과 상대적 위상

Say the qubit from the last section is multiplied by an overall, *global phase*:

곱하여

전체

전체 위상 → $e^{i\theta}$

$$e^{i\theta}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle+\frac{1}{2}|1\rangle\right),$$

for some angle θ. If we measure this in the Z-basis, $\{|0\rangle,|1\rangle\}$ the probability of getting $|0\rangle$ is

$$\left|e^{i\theta}\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2=\frac{3}{4},$$

and the probability of getting $|1\rangle$ is

$$\left|e^{i\theta}\frac{1}{2}\right|^2=\frac{1}{4},$$

as they were without the global phase. So, the phase does not change anything.

If we instead measure in the X-basis $\{|+\rangle,|-\rangle\}$, then we can rewrite the state as

$$e^{i\theta}\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|+\rangle+\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|-\rangle\right).$$

Then, the probability of getting $|+\rangle$ is

$$\left|e^{i\theta}\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}\right|^2=\frac{\sqrt{3}+2}{4}\approx 0.93,$$

and the probability of measuring $|-\rangle$ is

$$\left|e^{i\theta}\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}\right|^2=\frac{-\sqrt{3}+2}{4}\approx 0.07,$$

as they were before without the global phase. So again, the phase does not change anything.

This is true no matter what measurement basis we use, and it leads to the following result:

Global phases are physically irrelevant. 전체 위상은 물리적으로 중요하지 않다.

As such, global phases can be dropped/ignored. States that differ by a global phase are actually the same state; they correspond to the same point on the Bloch sphere.

Note that a *relative phase* is physically significant, such as

상대적인 위상

$$|+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+|1\rangle)$$

vs

$$|i\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle+i|1\rangle)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+e^{i\pi/2}|1\rangle\right).$$

These correspond to different points on the Bloch sphere, and they can be distinguished by measurements in appropriate bases. Although measuring $|+\rangle$ and $|i\rangle$ in the Z-basis yields the same statistics, i.e., $|0\rangle$ with probability $1/2$ or $|1\rangle$ with probability $1/2$, measuring in the X-basis $\{|+\rangle,|-\rangle\}$yields different results. Measuring $|+\rangle$ in the X-basis always yields $|+\rangle$, but measuring $|i\rangle$ in the X-basis yields $|+\rangle$ or $|-\rangle$ with a 50:50 probability.

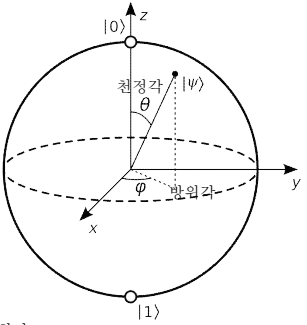
3. 블로흐 구면

－정의－

블로흐 구면이란 순수한 상태(Pure State)의 2단계 양자계(=큐비트)를
기하학적으로 나타낸 것이다.

즉, 2준위 양자계(큐비트)의 모든 순수 상태를
전역 위상을 제외하고 3차원 단위구의 점으로 나타낸다

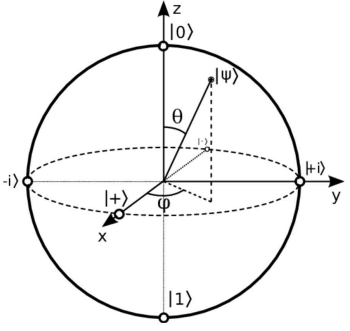
블로흐 구면을 사용하면 양자 컴퓨터의 기본을 이루는
큐비트의 상태를 쉽게 표현할 수 있다.



블로흐 구면은 일반적인 3차원 구면좌표계의 형식을 빌려와서 양자 상태를 표현한다.

3. 블로흐 구면

블로흐 구의 벡터가 나타내는 것: 스핀 측정 결과들의 평균적인 방향(기댓값 벡터)
(실제 측정은 항상 이산값이므로 블로흐 구의 벡터 != 스핀의 방향 그 자체 이다.)



–블로흐 구면에서 각도의 범위–

블로흐 구에서는 θ/2 형태를 사용한다.
블로흐 구의 180도 차이가 양자 상태의 90도 차이를 나타내야 하기 때문.

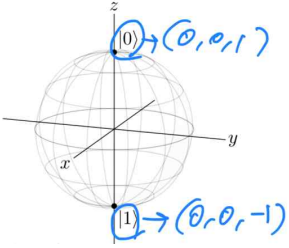
선형대수학에서 큐비트의 기본 기저인 켓 0과 켓 1은 서로 직교한다.
직교한다는 것은 벡터 공간에서의 각도가 90도라는 의미이다.

하지만 블로흐 구면에서는 켓 0을 북극, 켓 1을 남극으로 두기에
구 위에서 북극과 남극 사이의 각도는 180도가 된다.

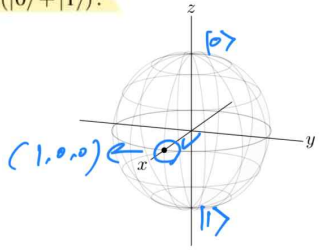
실제 상태의 차이는 90도인데 구면 위에서는 180도로 표현하고 있으므로
이 간극을 메우기 위한 장치가 각도를 절반으로 나누는 θ/2 이다.

Q: 왜 굳이 반대편에 둘까? –> 상호 배타성, 회전의 직관성

4. 큐비트의 블로흐 구 매핑 – 특수한 경우



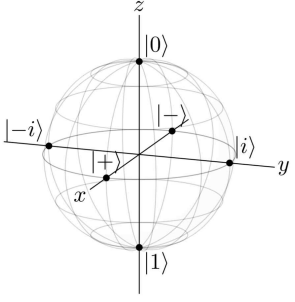
$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$



(중첩 상태)

4. 큐비트의 블로흐 구 매핑 – 특수한 경우

복소수의 극형식을 사용하지 않고도 확률 계산을 통해
블로흐 구면에서의 큐비트의 위치를 직관적으로 파악할 수 있다.



$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right),$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right),$$

$$|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right),$$

$$|-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - i|1\rangle\right).$$

5. 큐비트의 블로흐 구 매핑 – 일반적인 경우

매개변수화하기 (단일 큐비트의 상태를 블로흐 구면 위에 나타내기 위해)

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

$$\alpha = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \beta = e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 유사 $\approx$ $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$

→ α와 β의 각각을 각각 cos와 sin으로 치환

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle.$$

위 식의 θ와 φ를 이용하여 블로흐 구면에서의 큐비트의 위치를 찾을 수 있다.

정리한 전체에 위상 중요하지 않아

where $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ for normalization. Since the global phase does not matter, we can assume that α is real and positive, and β may be complex. To determine the location of this qubit on the Bloch sphere, we first *parameterize*, or write in terms of other parameters, α and β in terms of two angles θ and ϕ: 매개변수화 —의 관점에서

가정하여 주자면 실수 실수

—의 관점에서

알파를 실수, 베타를 복소수로 가정하는 이유: 자유도의 제거
(전체에 적절한 위상을 곱해서 알파의 허수 부분을 강제로 0으로 만들어 자유도 2개로 설정)

삼각치환의 원리

어떤 상태든 삼각함수로 치환하여 표현하면 그 벡터의 길이는 항상 1이 되므로 블로흐 구면에 적용하기 적절하다.

5. 블로흐 구면에 큐비트 매핑 – 일반적인 경우

실제 매핑 과정

ex) $\frac{3+i\sqrt{3}}{4}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$

↑

복소수 처럼 : 실수와의 변환 필요

→ $\frac{3+i\sqrt{3}}{4}$ 를 극형식으로 변환

$\frac{3+i\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$

$r = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{12}{16}} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$

$\therefore \frac{3+i\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}$

→ $\frac{\sqrt{3}}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$ 전체에 곱하기

$= e^{i\frac{\pi}{6}}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - e^{-i\frac{\pi}{6}}\cdot\frac{1}{2}|1\rangle\right)$

$\equiv \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - e^{-i\frac{\pi}{6}}\cdot\frac{1}{2}|1\rangle$

→

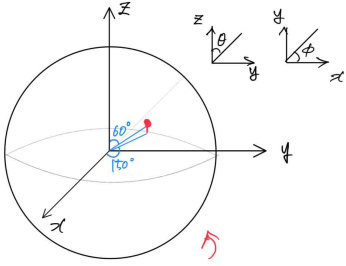
$\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + e^{i\pi}\cdot e^{-i\frac{\pi}{6}}\cdot\frac{1}{2}|1\rangle$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + e^{i\frac{5\pi}{6}}\frac{1}{2}|1\rangle$

$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad e^{i\phi} \quad \left(\sin\frac{\theta}{2}\right)$

$\cos\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{6}, \quad \begin{cases}\theta = \frac{\pi}{3} \\ \phi = \frac{5\pi}{6}\end{cases}$

$\therefore \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)|0\rangle + e^{i\frac{5\pi}{6}}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)|1\rangle.$



$\frac{3+i\sqrt{3}}{4}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$

5. 블로흐 구면에 큐비트 매핑 – 일반적인 경우

예제 1

Exercise 2.14. A qubit is in the state

$$|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right).$$

(a) Where on the Bloch sphere is this state? Give your answer in (θ, ϕ) coordinates.
(b) Sketch the point on the Bloch sphere.

sol) $|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + i|1\rangle\right)$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + i\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

복소 평면: 상태의 변환 점요

→ $i\frac{1}{\sqrt{2}}$ 을 극형식으로 변환

$x = 0,\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}$

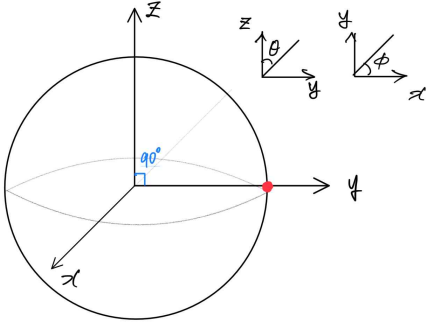
$r = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{0}\right) = \tan^{-1}(\infty) = \frac{\pi}{2}$

$\therefore\ \frac{i}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

→ $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + e^{i\cdot\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ $\quad e^{i\phi}$ $\quad \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\phi = \frac{\pi}{2}$



5. 블로흐 구면에 큐비트 매핑 – 일반적인 경우

예제 2

Exercise 2.15. A qubit is in the state

$$\frac{1-i}{2\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle.$$

(a) Where on the Bloch sphere is this state? Give your answer in (θ, ϕ) coordinates.
(b) Sketch the point on the Bloch sphere.

sol)

$$\frac{1-i}{2\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$$

↑

불확실해짐: 상태로의 변환 필요

$\rightarrow \frac{1-i}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{i}{2\sqrt{2}}$ 을 극좌표($re^{i\theta}$)로 변환

$x = \frac{1}{2\sqrt{2}}$, $y = \frac{-1}{2\sqrt{2}}$

$r = \sqrt{\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{-1}{2\sqrt{2}}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{8}} = \frac{1}{2}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{-1}{2\sqrt{2}}}{\frac{1}{2\sqrt{2}}}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$

$\therefore \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{i}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

$\rightarrow \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$

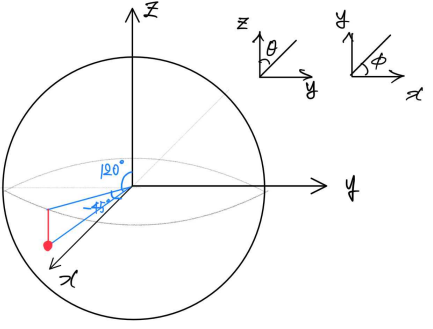
$= e^{i\frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{2}|0\rangle + e^{-i\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle\right)$

$\equiv \frac{1}{2}|0\rangle + e^{-i\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$

$\cos\frac{\theta}{2}$ $\quad e^{i\phi}$ $\quad \sin\frac{\theta}{2}$

$\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$, $\phi = -\frac{\pi}{4}$



6. 블로흐 구 매핑의 의의

보이지 않는 복소수 상태의 큐비트를 직관적인 3차원 기하로 바꿈으로써
'중첩 상태'를 그냥 수식이 아닌 위치로도 표현이 가능해졌기에
큐비트를 이해, 계산, 제어하기가 쉬워졌다.

Hadamard, 파울리-X 같은 양자 게이트들이 사실은 블로흐 구에서 회전(rotation)을 의미한다고 한다.
즉 게이트를 사용한 복잡한 행렬 연산이 기하학적 회전 문제로 변환될 수 있는 것이다.

이를 활용하여 이후에 등장할 양자 알고리즘 등을 해석할 수 있다.

또한 블로흐 구 매핑은 양자 오류, 노이즈 분석 등
물리적인 현상을 시각적으로 이해하는 기본 개념으로 사용된다.

실제 양자컴퓨터에서는 마이크로파 펄스로 큐비트를 회전시키는데,
이것이 블로흐 구에서 각도를 조절하여 큐비트를 회전시키는 것과 같은 개념이다.

감사합니다.